2D Аркадалық Ойынын Әзірлеу Есебі

C++ және OpenGL 3.3 Grafikalyq API негізінде жасалған дербес жоба

ТІЛ	ГРАФИКА	КІТАПХАНАЛАР	ЖОБА ТҮРІ
C++17	**OpenGL 3.3 Core**	**GLFW, GLAD, GLM**	**2D Arcade Game**

1. Жобаның Кіріспесі мен Мақсаты

Бұл жобаның басты мақсаты — заманауи компьютерлік графиканың төменгі деңгейлі интерфейсі OpenGL 3.3 Core Profile мен C++ бағдарламалау тілін қолдана отырып, 2D аркадалық ойын динамикасын нөлден бастап құрастыру. Жобада графикалық конвейерді баптау, шейдерлік бағдарламаларды жазу, физикалық секіру механикасы және соқтығысуды (Collision Detection) есептеу алгоритмдері толық жүзеге асырылды.

2. Қолданылған Архитектура мен Тірек Кітапханалар

GLFW & GLAD

Операциялық жүйеде терезе ашу, OpenGL контекстін баптау және пайдаланушының пернетақтадан (`Space`, `ESC`) берген командаларын жылдам өңдеу үшін қолданылды.

GLM (OpenGL Mathematics)

Векторлық және матрициялық есептеулерді орындау, 2D ортогональды матрицаларды қалыптастыру және объектілердің қозғалысын басқару үшін пайдаланылды.

Vertex & Fragment Shaders

GLSL тілінде жазылған арнайы шейдерлер. Объектілердің орналасуын, түстердің градиентті боялуын және айналу трансформациясын GPU-да тікелей өңдейді.

VAO / VBO / EBO Буферлері

Шар (Circle) мен тісті дөңгелектің (Spiky Wheel) геометриялық нүктелерін видеокартаның VRAM жадында тиімді сақтау және рендеринг жасау құралы.

3. Ойынның Негізгі Бастапқы Күйі (Gameplay Screen)



4. Секіру Механикасы мен Физикалық Модель

Ойыншы `Space` пернесін басқан сәтте шарға жоғары бағытталған импульс беріледі. Төмендегі суретте шардың секіру сәті және экрандағы динамикалық орналасуы көрсетілген.



2-сурет: Секіру физикасын сынау. Гравитация мен импульс күші әсерінен шардың ауада қалықтауы.

5. Қақтығысты Анықтау (Collision Detection) және Game Over

Шар мен тісті дөңгелектің соқтығысуын бақылау үшін екі объекті орталықтарының арақашықтығы евклидтік формула арқылы есептеледі:

> **Пифагор формуласы арқылы қашықтықты анықтау:**
>
> $$d = \sqrt{((x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2)}$$
>
> Егер $d \le (r_{шар} + r_{кедергі})$ шарты орындалса, соқтығыс тіркеліп, `gameOver = true` күйі іске қосылады.

